UAA7 – Bases de données

SQL DDL

Exercices supplémentaires

Ces exercices complètent la section 5.1 du cours (Data Definition Language). Ils travaillent :

- le choix des types de données (INT, SMALLINT, DECIMAL(p,q), VARCHAR, CHAR, DATE, TIME, TIMESTAMP…) ;
- la création de schémas et de tables (CREATE SCHEMA, CREATE TABLE) ;
- les contraintes : PRIMARY KEY (simple et multi-colonnes), UNIQUE, NOT NULL, FOREIGN KEY, CHECK;
- les comportements à la suppression : ON DELETE RESTRICT, CASCADE et SET NULL ;
- la suppression d'une table (DROP TABLE) ;
- la modification d'une table existante (ALTER TABLE) ;
- la traduction d'un schéma conceptuel en tables (chapitre 4).

Exercice 1 – Choisir le bon type

Pour chaque donnée, propose un type SQL (avec sa longueur ou sa précision si nécessaire) et justifie ton choix en une phrase.

	Donnée à stocker	Type proposé	Justification
a	Numéro de téléphone, par exemple « 0471 12 34 56 »		
b	Code postal belge		
c	Prix d'un article, au maximum 9 999,99 €		
d	Moyenne d'un élève sur 20, avec une décimale		
e	Numéro de registre national : toujours 11 chiffres, peut commencer par 0		
f	Date de naissance		
g	Heure de début d'un cours		
h	Moment précis où une commande en ligne est passée		
i	Nombre d'élèves dans une classe		
j	L'élève a-t-il rendu son autorisation parentale ?		
k	Durée de validité d'un abonnement (par exemple 3 mois)		
l	Nombre d'habitants d'un pays		

Réponds ensuite aux questions suivantes :

a) Quelle est la plus grande valeur qu'on peut enregistrer dans une colonne `DECIMAL(5,2)` ? Et la plus petite ?

b) Une colonne est déclarée `DECIMAL(4,1)`. Peut-on y enregistrer 125,75 ? 1 250 ? 99,9 ? Justifie chaque réponse.

c) Pourquoi ne faut-il pas enregistrer un numéro de téléphone dans une colonne `INT` ?

Exercice 2 – Traduire une règle en SQL

Pour chaque règle de gestion, écris la déclaration de colonne ou la contrainte SQL qui l'impose.

a) La quantité commandée doit être strictement positive.

b) Le pourcentage de remise est compris entre 0 et 50.

c) Le genre d'un film ne peut être que « Action », « Comédie », « Drame » ou « Animation ».

d) Deux élèves ne peuvent pas avoir la même adresse e-mail.

e) Dans la table INSCRIPTION(eleve, cours, dateInscription), un élève ne peut pas être inscrit deux fois au même cours.

f) La date de fin d'une location ne peut pas être antérieure à sa date de début.

g) Une plaque d'immatriculation belge respecte le format 1-ABC-123.

h) Le nom d'un local doit toujours être renseigné.

i) Dans la table LOCAL(numLocal, etage, nom), deux locaux d'un même étage ne peuvent pas porter le même nom.

j) Le salaire est enregistré avec deux chiffres après la virgule et ne dépasse pas 99 999,99 €.

Exercice 3 – Chasse aux erreurs

Un élève a écrit le script ci-dessous pour créer une partie de la base de données de son école. Les tables SALLE(etage, numero), dont la clé primaire est (etage, numero), et CLASSE(code, titulaire) existent déjà.

Le script contient **8 erreurs**. Certaines empêchent son exécution. D'autres passent sans message mais produisent une base incohérente ou inutilisable.

```
CREATE TABLE INSCRIPTION (
   eleve          INT NOT NULL,
   cours          VARCHAR(10) NOT NULL,
   dateInscription DATE NOT NULL,
   PRIMARY KEY (eleve),
   FOREIGN KEY (eleve) REFERENCES ELEVE (matricule),
   FOREIGN KEY (cours) REFERENCES COURS (code)
);

CREATE TABLE ELEVE (
   matricule VARCHAR(8) PRIMARY KEY,
   nom       VARCHAR(40) NOT NULL
   prenom    VARCHAR(40) NOT NULL,
   moyenne   DECIMAL(2,1),
   classe    VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES CLASSE (code) ON DELETE SET NULL,
   CONSTRAINT chk_moyenne CHECK (moyenne BETWEEN 0 AND 20)
);

CREATE TABLE COURS (
   code       VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   intitule   VARCHAR(50) NOT NULL,
   salleEtage  SMALLINT,
   salleNumero SMALLINT,
   CONSTRAINT fk_cours_salle FOREIGN KEY (salleNumero) REFERENCES SALLE (etage, numero),
   CONSTRAINT chk_heures CHECK (nbHeures > 0)
);
```

a) Repère les 8 erreurs et explique chacune d'elles en une phrase.

b) Réécris le script corrigé. Tu peux changer l'ordre des instructions.

Exercice 4 – La bibliothèque de l'école

La bibliothèque de l'école veut gérer ses livres, ses exemplaires et ses emprunts. Crée les tables ci-dessous dans un nouveau schéma BIBLIO.

a) Tables AUTEUR et LIVRE

Table **AUTEUR** :

Nom de colonne	Type	Longueur	Obligatoire	Clé primaire	Clé étrangère vers
IdAuteur	int	-	X	X	-
Nom	varchar	40	X	-	-
Prenom	varchar	40	X	-	-
Nationalite	varchar	30	-	-	-

Table **LIVRE** :

Nom de colonne	Type	Longueur	Obligatoire	Clé primaire	Clé étrangère vers
Isbn*	char	13	X	X	-
Titre	varchar	100	X	-	-
AnneeParution*	int	-	-	-	-
NbPages*	int	-	-	-	-
Genre*	varchar	20	-	-	-

*Contraintes supplémentaires :

- l'ISBN compte toujours exactement 13 caractères ;
- l'année de parution est comprise entre 1450 et 2100 ;
- le nombre de pages est strictement positif ;
- les seuls genres permis sont « Roman », « BD », « Manga », « Documentaire » et « Poésie ».

b) Table ECRIT

Un livre peut avoir plusieurs auteurs et un auteur peut écrire plusieurs livres.

Nom de colonne	Type	Longueur	Obligatoire	Clé primaire	Clé étrangère vers
Livre	char	13	X	X	Livre
Auteur	int	-	X	X	Auteur

*Contraintes supplémentaires :

- la suppression d'un livre entraîne la suppression des lignes d'ECRIT qui le concernent ;
- la suppression d'un auteur est refusée tant qu'il est lié à un livre.

c) Table EXEMPLAIRE

La bibliothèque possède parfois plusieurs exemplaires d'un même livre. Ils sont numérotés 1, 2, 3… pour chaque livre.

Nom de colonne	Type	Longueur	Obligatoire	Clé primaire	Clé étrangère vers
Livre	char	13	X	X	Livre
NumExemplaire	smallint	-	X	X	-
Etat*	varchar	10	X	-	-
DateAchat	date	-	X	-	-

*Les seuls états permis sont « Neuf », « Bon » et « Abîmé ».

d) Table MEMBRE

Nom de colonne	Type	Longueur	Obligatoire	Clé primaire	Clé étrangère vers
NumCarte*	varchar	9	X	X	-
Nom	varchar	40	X	-	-
Prenom	varchar	40	X	-	-
Email*	varchar	60	X	-	-
Classe	varchar	5	-	-	-

*Contraintes supplémentaires :

- le numéro de carte respecte le format BIB-XXXXX (par exemple BIB-00042) ;
- deux membres ne peuvent pas avoir la même adresse e-mail.

e) Table EMPRUNT

Nom de colonne	Type	Longueur	Obligatoire	Clé primaire	Clé étrangère vers
Livre	char	13	X	?	?
NumExemplaire	smallint	-	X	?	?
DateEmprunt	date	-	X	?	-
DateRetour*	date	-	-	-	-
Membre*	varchar	9	?	-	Membre

*Contraintes supplémentaires :

- la date de retour ne peut pas être antérieure à la date d'emprunt ;
- quand un membre quitte l'école, il est supprimé de la table MEMBRE, mais l'historique de ses emprunts doit être conservé ;
- un même exemplaire ne peut pas être emprunté deux fois le même jour.

Complète les « ? » : trouve l'identifiant de la table EMPRUNT, la ou les clés étrangères vers EXEMPLAIRE, et le caractère obligatoire ou non de la colonne Membre.

f) Ordre de création

Dans quel ordre faut-il exécuter les CREATE TABLE ? Justifie.

Exercice 5 – Du texte au script : l'auto-école

L'auto-école « Volant d'Or » souhaite gérer ses élèves, ses moniteurs et ses véhicules. Voici l'analyse :

- Un **moniteur** est identifié par son matricule (10 caractères au maximum). On retient son nom, son prénom et sa date d'engagement.
- Un **élève** est identifié par un numéro. On retient son nom, son prénom, sa date de naissance et, s'il le souhaite, son numéro de téléphone.
- Chaque élève est suivi par un et un seul moniteur référent. Un moniteur peut suivre plusieurs élèves.
- Un **véhicule** est identifié par sa plaque (format 1-ABC-123). On retient sa marque, son modèle et son type de boîte de vitesses : « Manuelle » ou « Automatique ».
- Un moniteur peut être **habilité** à enseigner sur plusieurs véhicules, et un véhicule peut être utilisé par plusieurs moniteurs. On retient la date de chaque habilitation. Si un moniteur ou un véhicule est supprimé, ses habilitations le sont aussi.
- Une **leçon** est identifiée par un numéro. Elle concerne un élève, un moniteur et un véhicule. On retient la date et l'heure de début, ainsi que la durée en minutes : 60, 90 ou 120.

Les noms et prénoms comptent au maximum 40 caractères, les marques et modèles 30.

a) Applique les règles de transformation du chapitre 4 : donne la liste des tables avec leurs colonnes, souligne les clés primaires et marque les clés étrangères d'un #.

b) Quelle association devient une table à part entière ? Quelle est sa clé primaire ? Pourquoi ?

c) Écris le script DDL complet, dans un ordre qui s'exécute sans erreur.

Exercice 6 – Que faire à la suppression ?

Pour chaque situation, choisis le comportement de la clé étrangère lors de la suppression de la ligne référencée : **blocage** (ON DELETE RESTRICT), **propagation** (ON DELETE CASCADE) ou **indépendance** (ON DELETE SET NULL). Justifie ton choix.

	Situation	Comportement	Justification
a	On supprime une commande. Que deviennent ses lignes de détail ?		
b	On veut supprimer un client qui possède des factures. La loi impose de conserver les factures pendant 7 ans.		
c	Un technicien quitte l'entreprise. Les tickets de support qu'il a traités doivent rester dans l'historique.		
d	On supprime un album photo. Que deviennent les photos qu'il contient ?		
e	On veut supprimer une catégorie de produits qui contient encore des produits.		
f	Le titulaire d'une classe quitte l'école. La classe continue d'exister en attendant un nouveau titulaire.		
g	Un joueur supprime son compte. Que deviennent ses meilleurs scores ?		

Question : dans la situation c, la colonne technicien de la table TICKET peut-elle être déclarée NOT NULL ? Pourquoi ?

Exercice 7 – Faire évoluer une base existante

Le cinéma de quartier utilise la base ci-dessous depuis un an. Elle contient déjà des centaines de films et de séances : **il est interdit de supprimer et de recréer les tables**. Toutes les modifications se font avec ALTER TABLE.

```
CREATE TABLE FILM (
   idFilm   INT PRIMARY KEY,
   titre    VARCHAR(50) NOT NULL,
   annee    INT,
   duree    INT,
   affiche  VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE SALLE (
   numero   SMALLINT PRIMARY KEY,
   nbPlaces SMALLINT NOT NULL
);

CREATE TABLE SEANCE (
   idSeance INT PRIMARY KEY,
   film     INT NOT NULL,
   salle    SMALLINT NOT NULL,
   debut    TIMESTAMP NOT NULL,
   prix     DECIMAL(4,2)
);
```

Écris les instructions qui réalisent les modifications suivantes :

a) Lors de la création de SEANCE, on a oublié les clés étrangères : film fait référence à FILM et salle à SALLE. Ajoute-les.

b) Ajoute à FILM une colonne facultative realisateur de 60 caractères au maximum.

c) Certains titres dépassent 50 caractères : permets des titres de 150 caractères.

d) Tous les films ont désormais une durée encodée : rends la colonne duree obligatoire.

e) Deux films ne peuvent pas avoir à la fois le même titre et la même année.

f) Le prix d'une séance doit être compris entre 0 et 30 €. Nomme cette contrainte chk_prix.

g) Les affiches ne sont plus gérées dans la base : supprime la colonne affiche.

h) Le cinéma veut gérer son personnel. Crée une table EMPLOYE(matricule, nom, salle), où salle est la salle dans laquelle l'employé travaille (facultative). Chaque salle doit ensuite avoir un employé responsable : ajoute la colonne responsable à SALLE et sa clé étrangère.

i) Finalement, la direction souhaite pouvoir proposer des séances à plus de 30 € : retire la contrainte chk_prix.

j) On veut ajouter à FILM une colonne **obligatoire** langue (2 caractères). Que se passe-t-il si on exécute simplement ALTER TABLE FILM ADD COLUMN langue VARCHAR(2) NOT NULL; ? Comment contourner le problème ?

Exercice 8 – Supprimer des tables

On reprend la base BIBLIO de l'exercice 4.

a) Dans quel ordre faut-il exécuter les DROP TABLE pour supprimer toutes les tables sans erreur ?

b) Que se passe-t-il si on exécute DROP TABLE LIVRE; en premier ?

c) La clé étrangère de ECRIT vers LIVRE est déclarée ON DELETE CASCADE. Cela change-t-il la réponse à la question b ? Explique.

Exercice 9 – Questions de réflexion

a) Cite deux différences entre une contrainte PRIMARY KEY et une contrainte UNIQUE.

b) Dans un schéma entités-associations, un attribut est obligatoire par défaut. Qu'en est-il d'une colonne en SQL ? Quelle est la conséquence si on oublie NOT NULL sur la clé étrangère ncli de COMMANDE ?

c) La clé primaire de SALLE est (etage, numero). Pourquoi une clé étrangère vers SALLE doit-elle compter deux colonnes, de mêmes types ?

d) Dans la table EMPRUNT de l'exercice 4, pourquoi la colonne membre ne peut-elle pas faire partie de la clé primaire ?

e) On exécute ALTER TABLE CLIENT ADD PRIMARY KEY (ncli); sur une table qui contient déjà deux lignes avec le même ncli. Que se passe-t-il ?

f) Dans l'exercice 7 h, pourquoi est-on obligé d'ajouter la clé étrangère de SALLE vers EMPLOYE avec un ALTER TABLE, au lieu de tout déclarer dans les CREATE TABLE ?